

# Diagrama de requerimientos — SGR

Documento generado desde `requerimientos.md` del repositorio

**Criterio 2 de la rúbrica — 10 puntos.** 9 de septiembre de 2026 · Equipo Origami SpA

Los **38 requerimientos funcionales** y los **18 no funcionales** de la especificación oficial, con código único, agrupados por épica y por módulo, relacionados con sus actores y trazados hacia los casos de uso.

La fuente es `./requerimientos-oficiales.md`, que transcribe el PDF de los profesores. Aquí no se agrega ni se quita ningún requisito: se organiza y se dibuja lo que ahí está.

## 1. Cómo se lee

La notación es la del documento «Relación entre los artefactos»: bloques `«requirement»` con su código y su enunciado, unidos por relaciones que dicen cómo se descompone el sistema.

| Relación                 | Significa                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>«contains»</code>  | El de arriba <b>agrupa</b> al de abajo. El sistema contiene sus épicas                  |
| <code>«refine»</code>    | La épica <b>se descompone</b> en un requisito más específico y verificable              |
| <code>«deriveReq»</code> | Un requisito <b>nace de</b> otro: sin el primero, el segundo no tiene sentido           |
| <code>«satisfy»</code>   | Un <b>caso de uso</b> cumple el requisito. Es la trazabilidad hacia las funcionalidades |

Los estereotipos van en inglés a propósito. Son notación de UML y SysML, no texto: por la misma razón no se traducen `+` de público ni `1..*` de cardinalidad. Y es como los muestra el documento del docente, que es la fuente que se evalúa. Todo lo demás —títulos, actores, enunciados y notas— está en español. La convención completa está en `puml/_estilo.md`.

Y en cada bloque:

| Marca                                    | Estado en el código                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Borde continuo                           | <b>Implementado y verificado.</b> Son 23 RF        |
| Borde continuo + <i>parcial</i>          | Implementado en parte. Son 8 RF                    |
| <b>Borde punteado</b> + <i>pendiente</i> | <b>No implementado en esta iteración.</b> Son 7 RF |

**Por qué aparecen los pendientes.** El diagrama de requerimientos describe **qué necesita el sistema**, no qué alcanzamos a construir. Ocultar los siete pendientes daría una imagen falsa del alcance y rompería la trazabilidad con el Product Backlog oficial, que sí los contiene. Van marcados, que es lo honesto y además lo útil: se ve de un vistazo qué queda por delante.

El enunciado completo de cada requisito está en la **tabla de trazabilidad del §12**. En los diagramas va la forma corta, para que se lean.

## 2. Los seis actores

Del PDF §3. La columna de la derecha es el nombre técnico del rol en el código, que no siempre coincide con el municipal.

| Actor                   | Qué hace                                                                                       | Rol en el sistema |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Administrador           | Configura delegaciones, usuarios, cargos, catálogos, períodos, metas, ponderaciones y permisos | admin             |
| Coordinador del sistema | Supervisa la operación transversal, revisa indicadores y resuelve criterios                    | supervisor        |
| Delegado o jefatura     | Consulta su delegación, asigna y revisa compromisos                                            | gerente           |
| Funcionario             | Registra actividades, compromisos, avances, contactos, servicios y evidencias                  | usuario           |
| Verificador             | Revisa evidencias, valida o rechaza y deja trazabilidad                                        | verificador       |
| Usuario de consulta     | Accede a tableros e informes, sin modificar                                                    | consulta          |

El Verificador es un actor separado a propósito, aunque en la práctica pueda ser la misma persona que el Coordinador: RNF-005 exige **segregación de funciones**, y de ahí sale la regla de que nadie valida su propia evidencia.

## 3. Los módulos y las épicas

Dos agrupaciones distintas, y las dos vienen del PDF. Conviene no confundirlas:

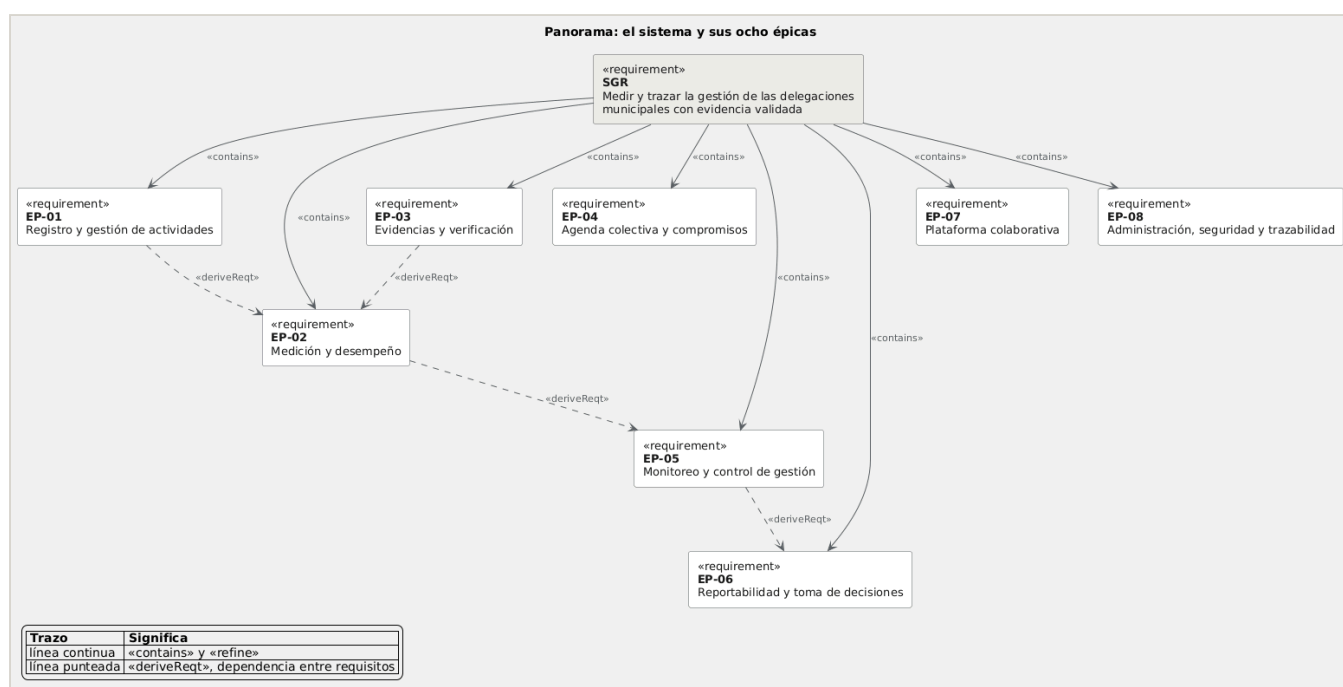
- **Módulo** — cómo el PDF ordena los 38 RF (§3.1 a §3.5). Es una división por **parte del sistema**.
- **Épica** — cómo el Product Backlog oficial (§7) ordena las 31 historias en 8 épicas. Es una división por **valor entregado**.

| Módulo                                          | RF                | Épicas que lo atraviesan |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| M1 · Configuración organizacional y de medición | RF-001 ... RF-007 | EP-02, EP-08             |
| M2 · Registro personal y evidencias             | RF-008 ... RF-015 | EP-01, EP-02, EP-03      |
| M3 · Agenda colectiva (tubo de trabajo)         | RF-016 ... RF-021 | EP-04                    |
| M4 · Cálculos, semáforos y tableros             | RF-022 ... RF-031 | EP-02, EP-05             |
| M5 · Consulta, colaboración y administración    | RF-032 ... RF-038 | EP-06, EP-07, EP-08      |

| Épica | Nombre                            | Historias     |
|-------|-----------------------------------|---------------|
| EP-01 | Registro y gestión de actividades | HU-01 a HU-04 |
| EP-02 | Medición y desempeño              | HU-05 a HU-08 |

| Épica | Nombre                                   | Historias     |
|-------|------------------------------------------|---------------|
| EP-03 | Evidencias y verificación                | HU-09 a HU-11 |
| EP-04 | Agenda colectiva y compromisos           | HU-12 a HU-15 |
| EP-05 | Monitoreo y control de gestión           | HU-16 a HU-19 |
| EP-06 | Reportabilidad y toma de decisiones      | HU-20 a HU-22 |
| EP-07 | Plataforma colaborativa                  | HU-23 a HU-25 |
| EP-08 | Administración, seguridad y trazabilidad | HU-26 a HU-31 |

## 4. Panorama: el sistema y sus ocho épicas



01-panorama

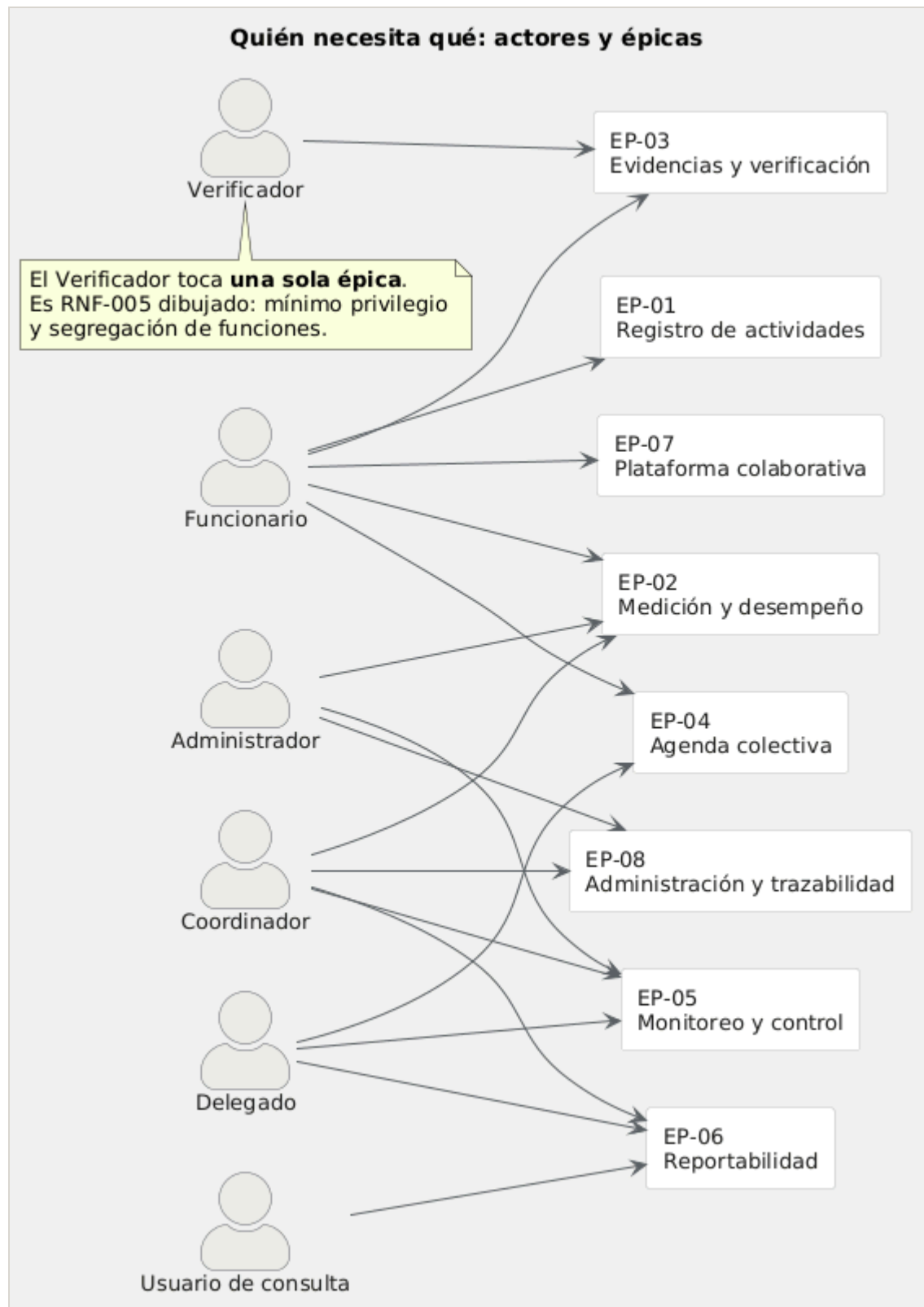
Fuente: [pum1/01-panorama.puml](#) — se edita ahí y se regenera.

Las flechas continuas son «contains»: el sistema agrupa sus ocho épicas. Las punteadas son las dependencias, y son la columna vertebral del sistema: explican el orden en que se construyó.

- **EP-02 depende de EP-01 y de EP-03:** no se puede medir desempeño sin actividades registradas y sin evidencia validada. Es RN-009 dibujada: solo lo validado suma.
- **EP-05 depende de EP-02:** no se puede monitorear lo que todavía no se mide.
- **EP-06 depende de EP-05:** no se reporta lo que no se monitorea.

## 5. Quién necesita qué

Relación actor ↔ épica. Un actor aparece unido a una épica cuando **la ejecuta o la consume**, no cuando simplemente puede verla.

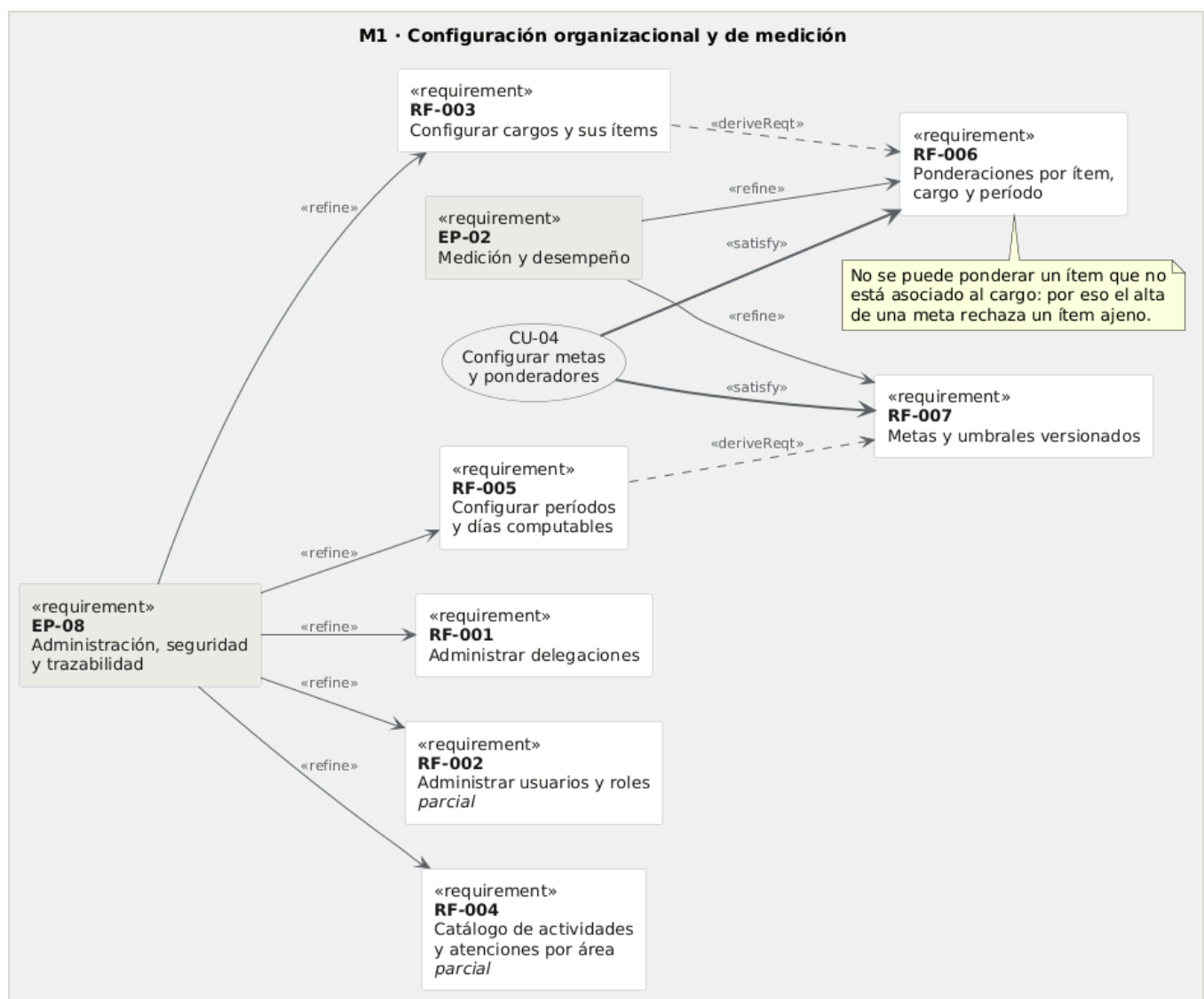


02-actores

Lo que hay que mirar en este mapa es lo que *no* está unido:

- El **Verificador** toca una sola épica. Es mínimo privilegio (RNF-005) hecho dibujo: valida evidencias y nada más. No ve el tubo, no ve fichas de vecinos, no consulta desempeño ajeno.
- El **Usuario de consulta** solo llega a EP-06, y siempre en lectura.
- **Nadie fuera de Administrador y Coordinador toca EP-08.** Ahí vive el control de actividad de usuarios (RF-030), que es un dato de desempeño de funcionarios públicos: por proporcionalidad, el acceso es restringido y queda auditado (ADR-015).

## 6. M1 · Configuración organizacional y de medición



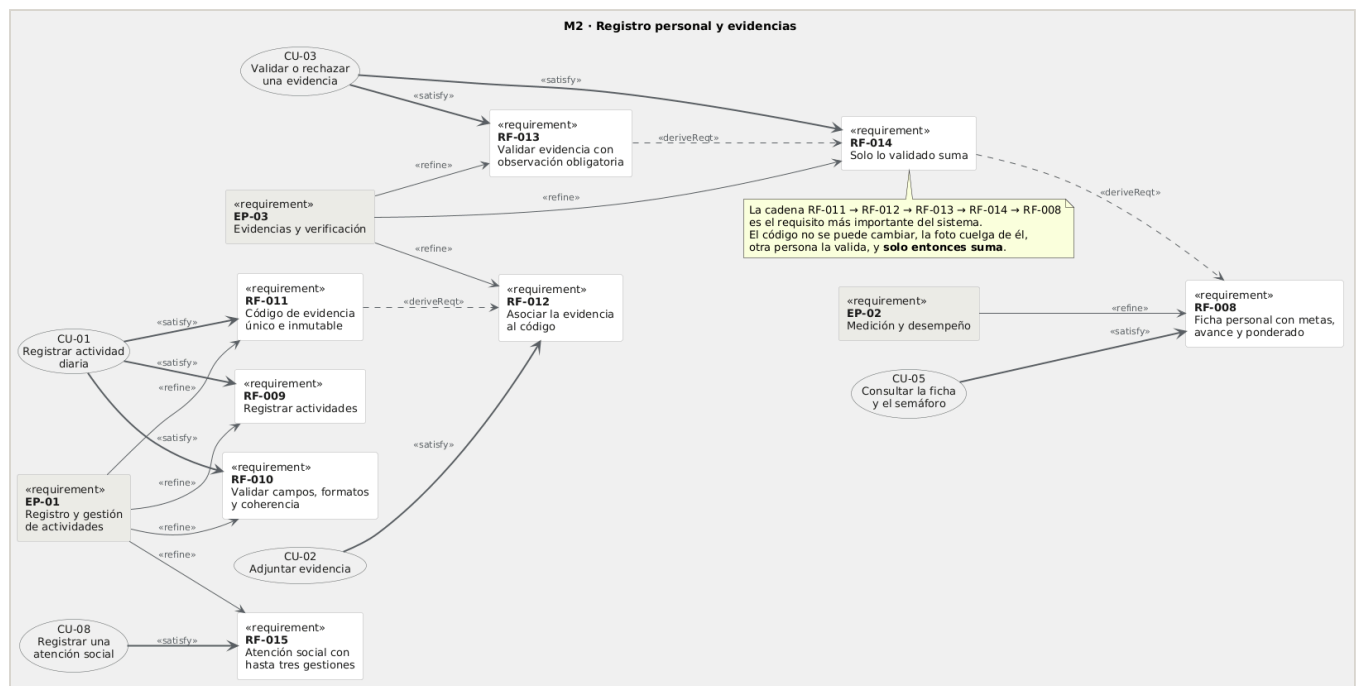
03-m1-configuracion

Las dos dependencias que este módulo hace explícitas son las que más se olvidan al programar:

- **RF-006 depende de RF-003:** no se puede ponderar un ítem que no está asociado al cargo. Por eso el alta de una meta rechaza un ítem que no pertenece al cargo del funcionario.
- **RF-007 depende de RF-005:** el versionado de las metas **es el período**. La meta cuelga del período, así que reconfigurar el trimestre siguiente nunca toca el cerrado (RN-013).

## 7. M2 · Registro personal y evidencias

Es el corazón del sistema: aquí nace el dato que después se mide.



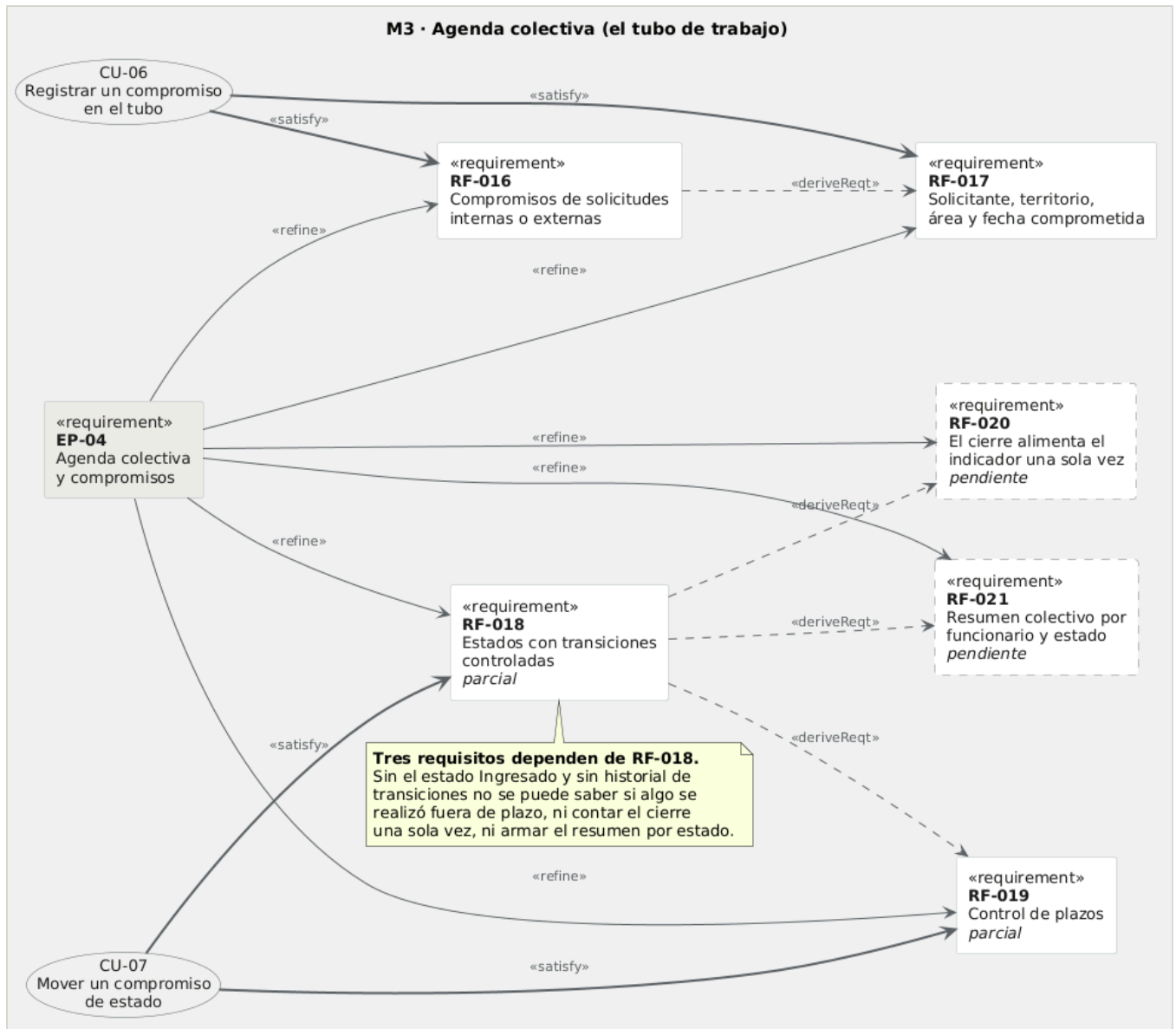
04-m2-registro-evidencias

Fuente: [puml/04-m2-registro-evidencias.puml](#) — se edita ahí y se regenera.

La cadena **RF-011 → RF-012 → RF-013 → RF-014 → RF-008** es el requisito más importante del sistema, y se lee así: el código se genera y no se puede cambiar; la foto cuelga de ese código; alguien distinto la valida; solo entonces suma; y recién ahí se ve en la ficha.

Romper cualquier eslabón rompe la confianza en el número final. Por eso el código lleva un *trigger* en la base que impide modificarlo, y por eso una aprobación no se revierte: se anula la actividad con motivo.

## 8. M3 · Agenda colectiva (el tubo de trabajo)

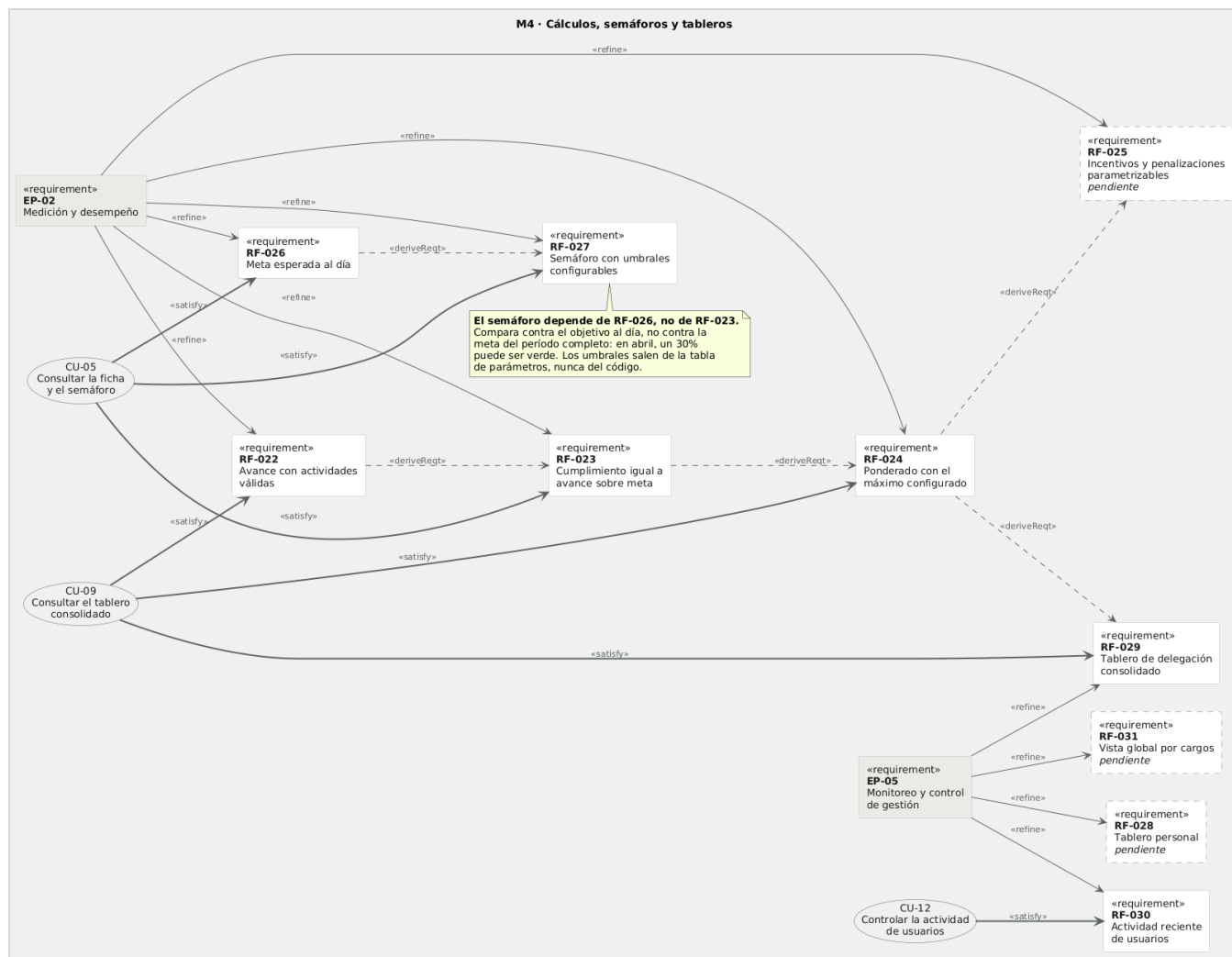


05-m3-agenda-colectiva

Fuente: [pum1/05-m3-agenda-colectiva.puml](#) — se edita ahí y se regenera.

**Tres requisitos dependen de RF-018**, y eso explica por qué es el más caro de los pendientes: sin el estado «Ingresado» y sin historial de transiciones no se puede saber si algo se realizó **fuera de plazo** (RF-019), ni contar el cierre **una sola vez** (RF-020), ni armar el resumen por estado (RF-021).

## 9. M4 · Cálculos, semáforos y tableros



06-m4-calculos-tableros

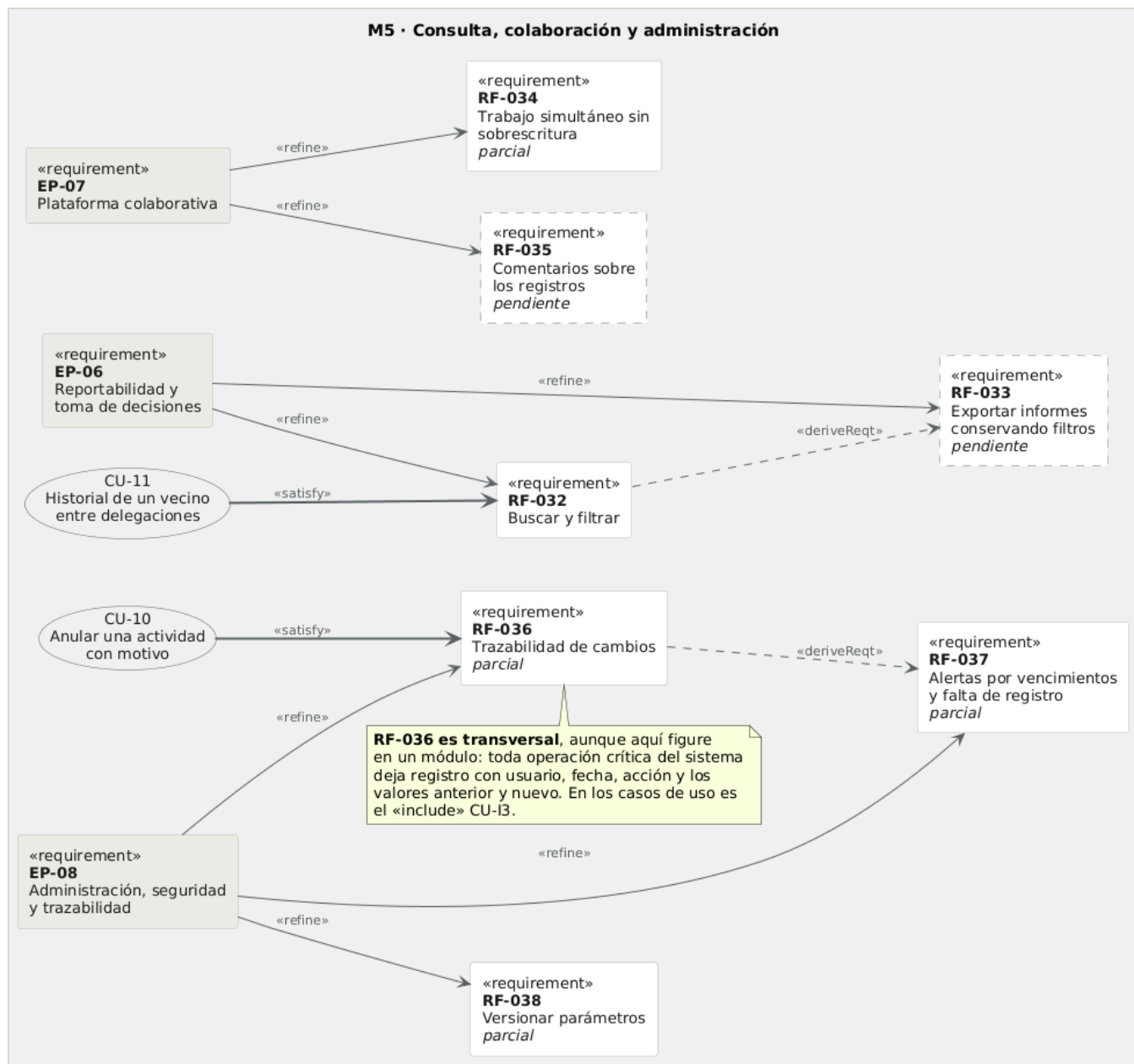
Fuente: [puml/06-m4-calculos-tableros.puml](#) — se edita ahí y se regenera.

**Este módulo tiene una sola cadena de cálculo, y es deliberado:** RF-022 → RF-023 → RF-024 → RF-029. El avance se calcula **por funcionario** y la delegación es el promedio de su gente; no hay una segunda fórmula agregada por separado.

Dos consecuencias que se ven en el dibujo:

- **RF-027 depende de RF-026, no de RF-023.** El semáforo compara contra el **objetivo al día**, no contra la meta del período completo: en abril, un 30% puede ser verde. Los umbrales salen de la tabla de parámetros, nunca del código.
- **Una delegación sin nadie con metas se informa como «sin medición», no como 0%.** Un promedio de cero elementos no es cero: es indefinido, y decir 0% acusaría a una delegación de no trabajar cuando lo que falta es su configuración.

## 10. M5 · Consulta, colaboración y administración



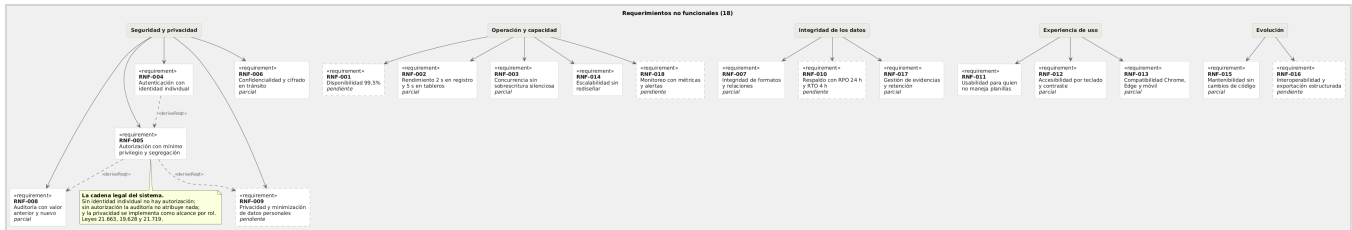
07-m5-consulta-administracion

Fuente: [puml/07-m5-consulta-administracion.puml](#) — se edita ahí y se regenera.

**RF-036 es transversal aunque aquí aparezca en un módulo.** Toda operación crítica de todo el sistema deja registro con usuario, fecha, acción, valor anterior y valor nuevo. En los casos de uso esto se modela como el «include» **CU-I3 Registrar en la bitácora de auditoría**, que se repite en casi todos.

**Y RF-038 es la razón de una regla del proyecto:** ningún valor de negocio se escribe en el código. Los topes, los umbrales y los días computables viven en una tabla con vigencia, porque cambiar un umbral hoy no puede alterar un trimestre ya cerrado.

## 11. Los 18 requerimientos no funcionales



Fuente: [pum1/08-rnf.pum1](#) — se edita ahí y se regenera.

- **RNF-005 depende de RNF-004:** no hay autorización posible sin identidad individual. Nada de cuentas compartidas por delegación.
- **RNF-008 depende de RNF-005:** la auditoría solo tiene sentido si cada acción se atribuye a una persona concreta.
- **RNF-009 depende de RNF-005:** la privacidad se implementa como alcance por rol. Por eso el Verificador no ve la ficha de un vecino y el detalle de una atención de otra delegación viaja reducido.

## 12. Tabla de trazabilidad

## 12.1 Requerimientos funcionales

| ID     | Requerimiento                                                             | Actor                       | Módulo | Épica | Caso de uso         | Estado |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------|---------------------|--------|
| RF-006 | Configurar ponderaciones por ítem, cargo y período                        | Administrador · Coordinador | M1     | EP-02 | CU-04               | ✓      |
| RF-007 | Configurar metas y umbrales versionados, que rigen desde el período       | Administrador · Coordinador | M1     | EP-02 | CU-04               | ✓      |
| RF-008 | Ficha personal con funcionario, cargo, delegación, ítems, metas y avance  | Funcionario                 | M2     | EP-02 | CU-05               | ✓      |
| RF-009 | Registrar actividades con fecha, acción, contacto, ítem e ingreso al tubo | Funcionario                 | M2     | EP-01 | CU-01               | ✓      |
| RF-010 | Validar campos en obligatoriedad, formato y coherencia                    | Funcionario                 | M2     | EP-01 | CU-01, CU-06, CU-11 | ✓      |
| RF-011 | Generar un código de evidencia único e inmutable                          | Funcionario · Sistema       | M2     | EP-01 | CU-01, CU-12        | ✓      |
| RF-012 | Asociar la evidencia fotográfica al código, con fecha y autor de carga    | Funcionario                 | M2     | EP-03 | CU-02               | ✓      |
| RF-013 | Validar la evidencia aprobando, rechazando o pidiendo corrección          | Verificador                 | M2     | EP-03 | CU-03, CU-E2        | ✓      |
| RF-014 | Solo lo validado suma al avance                                           | Sistema                     | M2     | EP-03 | CU-03               | ✓      |
| RF-015 | Atención social con hasta tres gestiones para la misma persona            | Funcionario                 | M2     | EP-01 | CU-08               | ✓      |
| RF-016 | Crear compromisos derivados de solicitudes internas o externas            | Funcionario · Delegado      | M3     | EP-04 | CU-06               | ✓      |
| RF-017 | Asignar solicitante, territorio, responsable, área y fecha comprometida   | Funcionario · Delegado      | M3     | EP-04 | CU-06               | ✓      |
| RF-018 | Estados Ingresado, Pendiente, En proceso y Realizado, controlados         | Funcionario · Delegado      | M3     | EP-04 | CU-07               | ●      |
| RF-019 | Controlar plazos con próximos a vencer, vencidos y fuera de plazo         | Delegado                    | M3     | EP-04 | CU-07               | ●      |
| RF-020 | El cierre de un compromiso alimenta el indicador una sola vez             | Sistema                     | M3     | EP-04 | —                   | ■      |
| RF-021 | Resumen colectivo por funcionario y estado, con porcentaje realizado      | Delegado                    | M3     | EP-04 | —                   | ■      |
| RF-022 | Calcular avance con actividades válidas por ítem, funcionario y período   | Sistema                     | M4     | EP-02 | CU-09               | ✓      |
| RF-023 | Porcentaje de cumplimiento igual a avance dividido por meta               | Sistema                     | M4     | EP-02 | CU-05               | ✓      |
| RF-024 | Cumplimiento ponderado respetando el máximo configurado                   | Sistema                     | M4     | EP-02 | CU-09               | ✓      |

| ID     | Requerimiento                                                               | Actor                       | Módulo | Épica | Caso de uso          | Estado                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-025 | Incentivos y penalizaciones parametrizables por felicitación o reclamo      | Coordinador                 | M4     | EP-02 | —                    |    |
| RF-026 | Meta esperada al día según días transcurridos y duración del período        | Sistema                     | M4     | EP-02 | <b>CU-05</b>         |    |
| RF-027 | Semáforo verde, ámbar y rojo con umbrales configurables                     | Sistema                     | M4     | EP-02 | <b>CU-05</b> , CU-E6 |    |
| RF-028 | Tablero personal con metas, avance, evidencias y compromisos                | Funcionario                 | M4     | EP-05 | —                    |    |
| RF-029 | Tablero de delegación consolidado                                           | Delegado · Consulta         | M4     | EP-05 | <b>CU-09</b> , CU-E6 |    |
| RF-030 | Actividad reciente con último ingreso, días sin ingreso y promedio          | Administrador · Coordinador | M4     | EP-05 | <b>CU-12</b> , CU-E5 |    |
| RF-031 | Vista global por cargos                                                     | Coordinador                 | M4     | EP-05 | —                    |    |
| RF-032 | Buscar y filtrar por delegación, área, funcionario, cargo, período y fechas | Todos                       | M5     | EP-06 | <b>CU-11</b> , CU-E1 |    |
| RF-033 | Generar y exportar informes conservando filtros y encabezados               | Usuario de consulta         | M5     | EP-06 | —                    |    |
| RF-034 | Trabajo simultáneo sin sobrescritura silenciosa                             | Sistema                     | M5     | EP-07 | <b>CU-07</b> , CU-E4 |  |
| RF-035 | Comentarios y observaciones asociados a los registros                       | Funcionario                 | M5     | EP-07 | —                    |  |
| RF-036 | Trazabilidad de altas, modificaciones, validaciones y cambios de estado     | Sistema                     | M5     | EP-08 | <b>CU-10</b> , CU-I3 |  |
| RF-037 | Alertas por vencimientos, evidencias pendientes y falta de registros        | Sistema                     | M5     | EP-08 | —                    |  |
| RF-038 | Versionar parámetros, sin alterar los períodos cerrados                     | Administrador               | M5     | EP-08 | —                    |  |

**38 RF — 23  implementados y verificados · 8  parciales · 7  pendientes.**

## 12.2 Requerimientos no funcionales

| ID      | Atributo       | Exigencia                                            | Se verifica en                            | Estado                                                                                |
|---------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-001 | Disponibilidad | 99,5% mensual, con registro de indisponibilidades    | Fase de despliegue                        |  |
| RNF-002 | Rendimiento    | Registro y consulta ≤ 2 s, tableros ≤ 5 s            | Pruebas de carga, pendientes              |  |
| RNF-003 | Concurrencia   | Sin pérdida, duplicación ni sobrescritura silenciosa | Bloqueo optimista con conflicto explícito |  |

| ID      | Atributo              | Exigencia                                                 | Se verifica en                                     | Estado |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| RNF-004 | Autenticación         | Identidad individual                                      | Contraseña cifrada y sesión por persona            | ✓      |
| RNF-005 | Autorización          | Rol, delegación y operación, con mínimo privilegio        | <b>191 comprobaciones de alcance por rol</b>       | ✓      |
| RNF-006 | Confidencialidad      | Cifrado en tránsito y protección de evidencias            | Fase de despliegue                                 | ●      |
| RNF-007 | Integridad            | Formatos, relaciones, duplicados y concurrencia           | Restricciones en la base de datos                  | ●      |
| RNF-008 | Auditoría             | Usuario, fecha, origen, acción y valores anterior y nuevo | <b>Registro en cada operación crítica</b>          | ●      |
| RNF-009 | Privacidad            | Minimizar datos personales y definir conservación         | Alcance por rol, documentado como decisión legal   | ■      |
| RNF-010 | Respaldo              | RPO 24 h, RTO 4 h                                         | Fase de despliegue                                 | ■      |
| RNF-011 | Usabilidad            | Etiquetas comprensibles y validación contextual           | Revisión con las seis cuentas de prueba            | ✓      |
| RNF-012 | Accesibilidad         | Teclado, contraste y textos alternativos                  | <b>83 comprobaciones de contraste</b>              | ●      |
| RNF-013 | Compatibilidad        | Chrome y Edge, escritorio y móvil                         | Falta la prueba explícita en Edge                  | ●      |
| RNF-014 | Escalabilidad         | Nuevas delegaciones, cargos y períodos sin rediseñar      | Arquitectura multi-organización                    | ✓      |
| RNF-015 | Mantenibilidad        | Metas, estados, catálogos y umbrales sin tocar código     | <b>Los valores salen de la tabla de parámetros</b> | ●      |
| RNF-016 | Interoperabilidad     | Exportación estructurada e integración futura             | Depende de RF-033                                  | ■      |
| RNF-017 | Gestión de evidencias | Formatos, tamaño, metadatos, acceso y retención           | Formatos y tamaño desde catálogo y parámetro       | ●      |
| RNF-018 | Monitoreo             | Métricas y alertas sobre errores y capacidad              | Fase de despliegue                                 | ■      |

**18 RNF — 4 ✓ · 9 ● · 5 ■**. El antivirus de RNF-017 queda **declarado fuera de alcance** por la restricción de costo cero del proyecto.

### 13. Qué queda fuera de esta iteración, y por qué

Los siete RF pendientes no son olvidos: son una decisión de alcance tomada para llegar con lo esencial construido y verificado.

| RF             | Por qué queda fuera                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-020, RF-021 | Dependen de RF-018, que necesita el estado «Ingresado» y el historial de transiciones. Es un cambio de modelo, no una pantalla |
| RF-025         | La entidad existe en el modelo de datos, sin API. Afecta al cálculo, y el cálculo debía estabilizarse primero                  |
| RF-028         | La ficha personal ya entrega lo esencial. El tablero personal es presentación sobre datos que ya se calculan                   |
| RF-031         | El consolidado ya agrupa por área del cargo; la vista por cargos es un corte más del mismo motor                               |
| RF-033         | Exportación. No aporta a la evaluación de análisis y diseño y sí consume tiempo de formato                                     |
| RF-035         | La entidad existe en el modelo, sin API                                                                                        |

Ninguno de los siete está en el **alcance mínimo exigido** del PDF §13.2.

## 14. Consistencia con los demás artefactos

La rúbrica evalúa la coherencia entre artefactos como criterio transversal. Estas son las correspondencias que hay que poder defender:

| Este diagrama dice                  | Y tiene que coincidir con                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Seis actores                        | Los seis del caso de uso general                                   |
| Cada RF con su caso de uso          | La tabla de trazabilidad del informe y las 12 fichas               |
| «Solo lo validado suma» (RF-014)    | El flujo principal de CU-03 y la clase del motor de cumplimiento   |
| «Código único e inmutable» (RF-011) | La restricción de la entidad de evidencia en el DER y en el script |
| Los siete pendientes                | Las tareas marcadas «Pendiente» en el Planner                      |

## 15. Cómo se regenera

La fuente de cada diagrama es su archivo `.pum1` en [pum1/](#). Los PNG se generan desde ahí y **nunca se editan a mano**. Hay dos formas, y dan lo mismo:

**A mano**, que es lo más simple: abrir el enlace «Abrir en plantuml.com» del [índice de pum1/](#), que lleva el diagrama ya cargado en el editor, y exportar el PNG. También sirve pegar el contenido del `.pum1`.

**Con el script**, que además comprueba que los ocho compilan:

```
cd frontend
npm run puml -- ../docs/entrega/puml          # comprueba y actualiza los enlaces
npm run puml -- ../docs/entrega/puml --png     # además descarga los PNG
```

Sin `--png` el script no toca la red: el enlace se calcula localmente. Con `--png` usa el servidor público de PlantUML, que es gratuito. Los diagramas no llevan ningún dato personal.

Los `.png` hacen falta porque en Planner se adjuntan archivos, y porque el docente pidió que el trabajo se vea también en GitHub, donde Markdown no ejecuta diagramas.

**Por qué PlantUML y no mermaid.** Estos diagramas se dibujaron primero en mermaid y se rehicieron. Su `requirementDiagram` tiene dos límites que chocan con la exigencia de legibilidad de la rúbrica: los valores de `id`, `type` y `docref` **no admiten guiones sin comillas** (hay que escribir `id: "RF-001"`), y el texto se parte **cada 30 caracteres cortando palabras a la mitad**, sin importar el ancho de la caja. PlantUML deja controlar el salto de línea, el estilo del borde y las notas, y su notación `«requirement»` es exactamente la del ejemplo del docente. Además, es la herramienta que el equipo ya usa: el resto de la entrega —casos de uso con `«include»` y `«extend»`, diagrama de clases con visibilidad, DER— sale del mismo lugar.